النظام السادس عشر (Hexadecimal)

النقاط الرئيسية

أ. النظام السادس عشر

(1) **النظام السادس عشر** (**Hexadecimal**) : طريقة لتمثيل الأرقام باستخدام الأرقام من 0 إلى 9 وأحرف الأبجدية من A إلى F. الرقم الممثل في النظام السادس عشر يُكتب أحيانًا مع الرقم (16) منخفض في الأسفل يمين الرقم. وهذا يعرف باسم **الرقم السادس عشر** (**Hexadecimal number**).

(2) التحويلات بين النظام العشري، الثنائي، والسادس عشر

العشري	الثنائي	السادس عشر
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8

العشري	الثنائي	السادس عشر
9	1001	9
10	1010	(A)
11	1011	(B)
12	1100	(C)
13	1101	(D)
14	1110	(E)
15	1111	(F)
16	10000	(10)

ب. التحويل بين النظام العشري، والنظام الثنائي، والنظام السادس عشر

[1] التحويل من الثنائي إلى السادس عشر

افصل الرقم الثنائي إلى مجموعات من 4 أرقام بدءًا من الرقم الأقل قيمة، حول كل مجموعة إلى قيمة السادس عشر، ورتب هذه القيم بالتسلسل.

- (مثال) حول الرقم الثنائي $10011010_{(2)}$ إلى رقم ست عشري.

افصل إلى مجموعات من 4 أرقام بدءًا من أقل bit ذو قيمة: $1001/1010_{(2)}$

$1001_{(2)}$، هو $(9_{(16)})$، $1010_{(2)}$ هو $(A_{(16)})$، لذلك $10011010_{(2)} = 9A_{(16)}$

[2] التحويل من ست عشري إلى ثنائي

حول كل رقم من الرقم السادس عشر إلى رقم ثنائي مكون من 4 bit، ورتب هذه الأرقام بالتسلسل.

- (مثال) عبر عن السادس عشر $A4_{(16)}$ في النظام الثنائي.

$A_{(16)}$ هو $1010_{(2)}$ ، $4_{(16)}$ هو $0100_{(2)}$، لذلك $A4_{(16)} = 10100100_{(2)}$

[3] التحويل من السادس عشر إلى عشري

حول الرقم السادس عشر إلى رقم ثنائي، ثم حول ذلك الرقم الثنائي إلى رقم عشري.

- (مثال) عبر عن السادس عشر $C6_{(16)}$ في الصورة العشرية.

أولاً، لتحويل الرقم السادس عشر $C6_{(16)}$ إلى ثنائي، $C_{(16)}$ هو $(1100_{(2)})$، $6_{(16)}$ هو $(0110_{(2)})$، لذلك $C6_{(16)} = (11000110_{(2)})$ بعد ذلك، لتحويل الرقم الثنائي $11000110_{(2)}$ إلى رقم عشري $11000110_{(2)} = (0\times2^0+1\times2^1+1\times2^2+0\times2^3+0\times2^4+0\times2^5+1\times2^6+1\times2^7) = 198$

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) حول الأعداد الثنائية التالية إلى النظام السادس عشر، والأعداد السادس عشرة إلى النظام الثنائي.

[1] $11011011_{(2)}$ [2] $11110110_{(2)}$ [3] $9E_{(16)}$

(2) حول الأعداد السادس عشرة التالية إلى النظام العشري.

[1] $A5_{(16)}$

الشرح

(1) [1] افصل الرقم الثنائي إلى مجموعات من أربعة أرقام بدءًا من أقل bit، ثم حول كل مجموعة إلى رقم السادس عشر واذكرها بالتسلسل.

$1101_{(2)}$ هو $D_{(16)}$، $1011_{(2)}$هو $B_{(16)}$، لذلك $11011011_{(2)} = \underline{DB}_{(16)}$

[2] $1111_{(2)}$ هو $F_{(16)}$، $0110_{(2)}$ هو $6_{(16)}$، لذلك $11110110_{(2)} = \underline{F6}_{(16)}$

[3] حول كل رقم إلى رقم ثنائي مكون من 4 bit واذكرها بالتسلسل.

$9_{(16)}$ هو $1001_{(2)}$، $E_{(16)}$ هو $1110_{(2)}$، لذلك $9E_{(16)} = \underline{10011110}_{(2)}$

(2) قم بالتحويل من السادس عشر إلى الثنائي ، ثم إلى العشري.

[1] $A5_{(16)}$ هو $5_{(16)} = 1010_{(2)}$، $A = 1010_{(2)}$ لذلك $A5_{(16)} = \underline{10100101}_{(2)}$

لذا، $10100101 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

$= 165$

حاول بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) قم بتحويل الأعداد الثنائية التالية إلى السادس عشر (hexadecimal)، والأعداد السادس عشرة إلى ثنائية.

[1] $11010101_{(2)}$ [2] $01110110_{(2)}$ [3] $C5_{(16)}$ [4] $BB_{(16)}$

(2) قم بتحويل الأعداد السادس عشر التالية إلى عشرية (decimal).

[1] $31_{(16)}$ [2] $C7_{(16)}$ [3] $9F_{(16)}$ [4] $AB_{(16)}$

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) قم بتحويل الأعداد الثنائية التالية إلى السادس عشر، والأعداد السادس عشرة إلى ثنائية.

[1] $01010011_{(2)}$ [2] $01101100_{(2)}$ [3] $10100111_{(2)}$ [4] $11001001_{(2)}$

[5] $2B_{(16)}$ [6] $F1_{(16)}$ [7] $EE_{(16)}$ [8] $DB_{(16)}$

(2) قم بتحويل الأعداد السادس عشر التالية إلى عشرية.

[1] $17_{(16)}$ [2] $C2_{(16)}$ [3] $3D_{(16)}$ [4] $AF_{(16)}$